

Tín hiệu chìm trong dữ liệu: Khi lỗ hổng kiến thức bị phân tán

The Scale & The Pain

13,494

Lượt Q&A (từ chatlog VLearn, 22/07 – 15/09).

7/10

Học viên (70%) từng gặp khó khi tự xác định phần kiến thức chưa hiểu.

Giảng viên / TA hoàn toàn mù mờ: Lớp đang thực sự "kẹt" ở đâu?

The Human Evidence

“Em vẫn chưa hiểu **sự khác nhau** giữa **RAG** và **fine-tuning**.”

— Thu, CHAT-014.

Job-to-be-done (JTBD)

Khi chuẩn bị hoặc điều chỉnh nội dung giảng dạy, giảng viên muốn biết lớp đang gặp khó khăn ở chủ đề nào để ưu tiên giải thích hoặc ôn tập đúng chỗ.

Takeaway: Vấn đề không phải thiếu câu hỏi — mà là learning gap bị phân tán trong hàng nghìn câu hỏi.

Lựa chọn chiến lược:
Ưu tiên bài toán có tần suất và chi phí thời gian cao

Ứng viên	Quy mô pain	Tần suất	Chi phí thời gian	Khả thi
Thu	3/10	2–3 lần/tuần	10–15 phút/lần	Cao
Kiên	3/10	1–2 lần/tuần	10–15 phút/lần	Cao
Bình	2/10	~2 lần/tuần	~10 phút/lần	Cao
Minh	1/10	~1 lần/tuần	~5 phút/lần	Cao
Lan	1/10	~1 lần/tuần	5–10 phút/lần	Trung bình

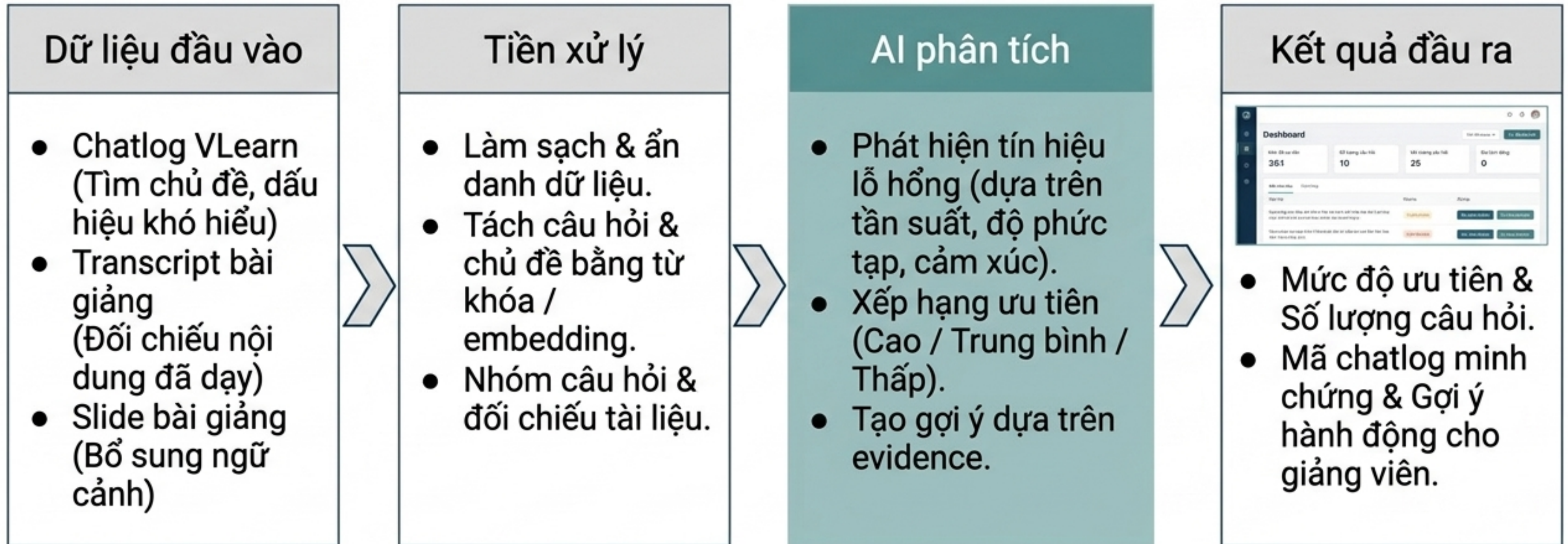


Feature được chọn:
Class Gap Map
(Bản đồ Lỗ hổng
Lớp học)

Tổng hợp các câu hỏi lặp lại thành các chủ đề trọng tâm mà giảng viên cần chú ý.

- 8/10 lượt khảo sát ghi nhận nhu cầu xác định phần kiến thức chưa hiểu.
- Loại Minh & Lan do quy mô pain nhỏ (1/10), nhu cầu thiên về tìm tài liệu.

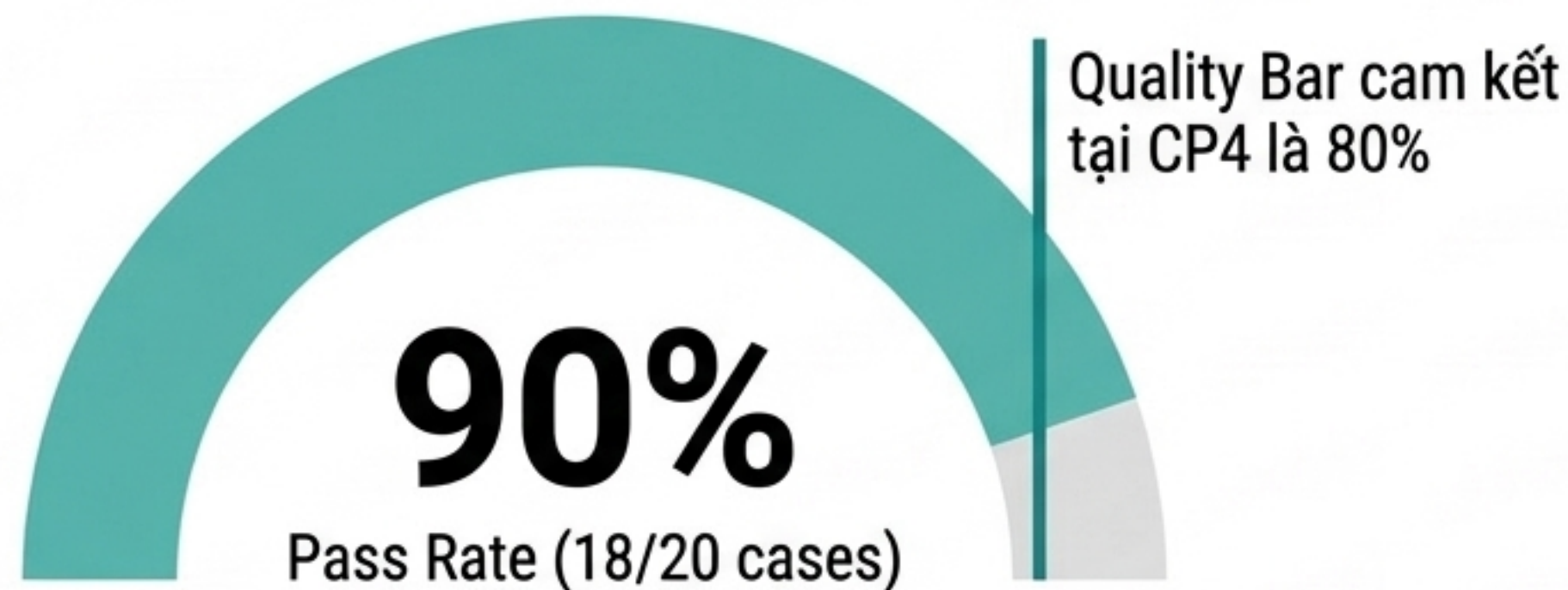
Kiến trúc hệ thống: Biến dữ liệu thô thành Bản đồ Lỗi hồng



Automation & Cost-of-error: AI chỉ đưa ra "lỗi hồng nghi vấn". Không tự động thay đổi nội dung. Giảng viên là người xác nhận và quyết định cuối cùng.

Kết quả đo lường:

Vượt ngưỡng chất lượng CP4



Challenge Class

	Ambiguity: 5/5
Xử lý tốt câu hỏi thiếu context	
	Domain: 5/5
RAG, embedding, vector DB...	
	Scope: 4/5
	Source Truth: 4/5

Phân tích Failure Đáng chú ý (G17)

- **Sự cố:** AI nhận diện nhầm “model randomness” thành khái niệm chung “unclear concept” thay vì trích xuất cue kỹ thuật cụ thể (“model stochasticity”).
- **Nguyên nhân:** Model generalize (khái quát hóa) quá rộng.
- **Nguyên nhân:** Model generalize (khái quát hóa) quá rộng.
- **Kết luận:** 90% vượt mốc, nhưng cần tinh chỉnh ranh giới giữa việc yêu cầu “clarify” và nhận diện đúng thuật ngữ kỹ thuật.

Đánh giá trung thực: Tiếng Tiếng nói từ dữ liệu Golden Set



Nguyên tắc: Không dựng quote giả.

Context: Theo spec mới, kế hoạch validation với 3 willing users (Thu, Bình, Kiên) đang chờ thực hiện. Chưa có log/quote validation thực tế.

Action: Đánh giá hoàn toàn dựa trên dữ liệu Golden Set chặt khe để đảm bảo tính khách quan.

Golden Set G17

Em làm theo code nhưng không biết tại sao output lại khác khi dùng cùng một prompt, có phải do model randomness không?

Lưu ý: Đây là evidence case thực tế đo lường Source Truth (4/5), không phải lời khen chung chung.

**Chúng tôi không dùng lời khen chung chung để chứng minh sản phẩm.
Hiệu quả được chứng minh bằng kết quả đo lường (18/20 pass) và phân tích failure cụ thể.**

Tâm nhìn & Hành động: Tối ưu hóa ranh giới quyết định của AI

01. Fix G17 (Technical cue extraction)

Tăng khả năng nhận diện thuật ngữ chuyên sâu (VD: từ "model randomness" trích xuất chính xác "nondeterminism").

02. Fix G10 (Scope scoring)

Điều chỉnh scoring/evaluator để ưu tiên đúng scope action (khi AI reject việc trả lời thay giảng viên).

03. Chạy lại bộ Golden Set

Tinh chỉnh prompt và chạy lại Run 02 & Run 03 để xác nhận kết quả trước khi demo.

Bài học lớn nhất: AI không cần tự quyết định mọi thứ.
Khi evidence yếu, điều quan trọng nhất là hệ thống biết
"chưa đủ chắc" và chuyển quyền quyết định về cho con người.

AI suggests. The teacher decides.